

TP-Quincaillerie

Table des matières

Partie 1 – Choix du serveur _____	2
Partie 2 – Choix d'un onduleur (UPS) pour protéger le serveur. _____	3
Partie 3 – Choix d'un onduleur pour protéger les 2 routeur du siège social. _____	5
Partie 4 : Devis à faire au client _____	6

Partie 1 – Choix du serveur

Question 0 - La consolidation est une stratégie qui consiste à créer plusieurs serveurs virtuels sur un serveur physique. Ses avantages sont que le nombre de serveurs physiques est réduit ce qui réduit aussi le cout, car on peut acheter moins, et cela permet aussi d'économiser de l'énergie.

Virtualiser un serveur n'est pas toujours désirable car s'il y a un problème sur le serveur, cela peut avoir des conséquences négatives sur tous les serveurs virtuels qu'il héberge, il faut aussi faire attention au nombre de serveur virtuels ce il peut y avoir un surcout de performance qui peut les faire ralentir.

Question 1 – La gamme qui parfait la plus appropriée c'est la gamme infrastructure car dans le cahier des charges il doit être installé en armoire.

Question 2 – Le site de Transtec n'existe plus mais le serveur PowerEdge R730 correspond au cahier des charges

L'encombrement est de 20 et est conçu pour être installé en armoire, il a 24 emplacements DIMM de mémoire DDR4 avec jusqu'à 1,5 To de mémoire donc il peut facilement accueillir 512 Go, il possède 2 sockets pour les processeurs Intel Xeon qui peuvent accueillir des processeurs à 4 cœurs et plus. Il supporte les alimentations redondantes et a plusieurs interfaces réseau Gigabit.

Question 3 – Un second CPU intel XENON quadri-cœurs et une carte RAID dédiée.

Question 4 – RAID 5 est un système de stockage qui utilise plus de 3 disques durs pour répartir les données et la parité et augmenter la fiabilité, il permet de reconstruire les données si un disque tombe en panne.

Question 5 – Les limites de RAID 5 sont que la réparation des disques est lente et exigeante en ressource, et que l'écriture des données est aussi un processus plus lent que RAID 1. Il a une tolérance limitée donc s'il y a plusieurs disques en panne, les données sont perdues, et il nécessite au moins 3 disques cela peut augmenter le prix initial. RAID 6 permet de tolérer deux disques défectueux mais il nécessite au moins 4 disques donc les couts sont plus importants comparé au RAID 5 et sa performance en écriture est plus fiable.

Question 6 – Les technologies RAID ne peuvent pas être considérées comme des dispositifs de sauvegarde car la sauvegarde est une deuxième copie des fichiers sur un autre support alors que le RAID les réparties en plusieurs disques Les fichiers supprimés par accident ne sont pas facile à récupérer et si il y a un virus ou un logiciel défectueux, il peut y avoir des répercussions sur les données copiées

Question 7 -La société XONI manipule des données sensibles comme les informations commerciales accessibles à distance par les ingénieurs. Disposer de deux NIC permet de séparer les flux.

La présence de deux cartes réseau permet la mise en place d'une redondance. Si il y a une défaillance d'une carte réseau, l'autre peut prendre le relais. cela assure alors la continuité de service

Et les serveurs virtualisés génèrent des flux réseau importants, il est possible de répartir la charge réseau pour avoir des meilleures performances:

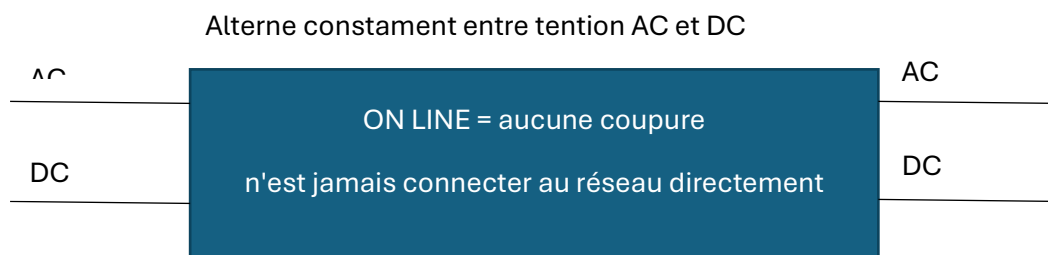
Partie 2 – Choix d'un onduleur (UPS) pour protéger le serveur.

Question 1 – Les produits retenus sont :

- [UPS Eaton 5PX Gen2 | Solution de sauvegarde en temps d'exécution étendue | Eaton](#)
- [UPS Eaton 5P Gen2 | EMEA](#)

Question 2 – Pour protéger un serveur, il est conseiller d'utiliser un onduleur Line interactive car il offre une bonne protection pour les serveurs et les systèmes de stockages, car il détecte en temps réel et corrige les anomalies électriques.

Question 3 – Schéma explicatif des 3 technologie :



OFF LINE = tension normal
reste sur le réseau

OFF LINE = tension anormal
bascule sur batterie

Surveille constamment la tension et la corrige immédiatement

Line interactive = tension normal
reste sur le réseau

Line interactive = tension anormal
batterie en cas de coupure réel

Partie 3 – Choix d'un onduleur pour protéger les 2 routeur du siège social.

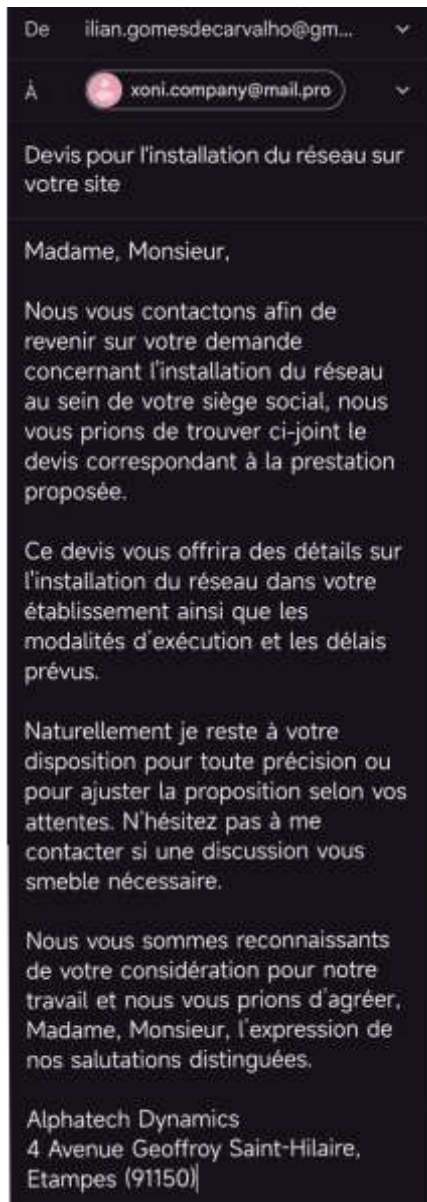
Question 1 – La puissance absorbé par chacun des deux routeurs est :

$$60W * 2 = 120W$$

Question 2 – l'onduleur Adaptés est le EATON 5SC 500i

- Puissance : 500VA
- Type : Line interactive, sortie sinusoïdale
- Usage : Protection de petit équipement réseau/serveurs, parfait pour deux routeurs dans une armoire de câblage.

Partie 4 : Email et devis fait au client



Le devis sera dans un autre fichier qui a pour nom Devis XONI